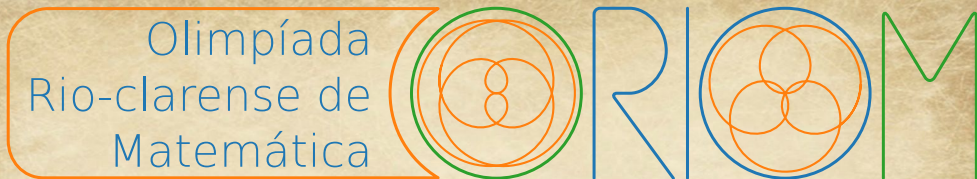


Olimpíada Rio-clarense de Matemática



Thiago de Melo (coordenador) Carina Alves Jamil Viana Pereira
Marcelo Jose Saia Marco Antonio Contessoto
Renata Zotin Gomes de Oliveira Sara Díaz Cardell
Suzete Maria Silva Afonso Thais Fernanda Mendes Monis

7 de março de 2025

Edição 2024 - 2a fase



Edição 2024 - 2a fase



Edição 2024 - premiação



Edição 2024 - premiação



Edição 2024 - premiação



Edição 2024 - Encontro IC Jr



Edição 2024 - Encontro IC Jr



Edição 2024 - Encontro IC Jr





Nível 1
Primeira Fase
09 de maio de 2024

Questão 1: Em uma comunidade virtual, é necessário que cada par de usuários compartilhe uma chave secreta para garantir a segurança das comunicações. Por exemplo, em uma comunidade com 2 usuários é necessária 1 chave; em uma comunidade com 3 usuários são necessárias 3 chaves; em uma comunidade com 4 usuários são necessárias 6 chaves, e assim por diante, como mostrado na figura. Supondo que Marco seja o administrador de uma comunidade com 10 usuários, quantas chaves ele precisará gerenciar?



- (a) 90
- (b) 100
- (c) 45
- (d) 50
- (e) 75

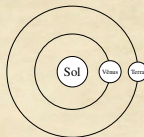
Alternativa (c).

Solução. Em uma comunidade com 10 usuários, cada usuário precisa compartilhar uma chave com todos os outros usuários, exceto ele mesmo. Portanto, cada usuário compartilha uma chave com 9 usuários. Assim, o número total de chaves necessárias é $10 \times 9 = 90$.

No entanto, se contarmos as chaves compartilhadas duplicadas (por exemplo, a chave entre o usuário A e o usuário B é a mesma que entre o usuário B e o usuário A), então cada par de usuários só precisa compartilhar

no dia 1º de janeiro de 2024 os dois planetas estiverem alinhados conforme ilustrado (sem escala), em que ano eles voltarão a se encontrar nessa mesma posição?

- (a) 2057
- (b) 2069
- (c) 2030
- (d) 2037
- (e) 2083



Alternativa (b).

Solução. É necessário calcular o mínimo múltiplo comum. Temos que $365 = 5 \times 73$ e $225 = 3 \times 3 \times 5 \times 5$. Então, os planetas encontraram-se nessa posição novamente depois de $3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 73 = 16425$ dias, ou seja, 45 anos (em 2069).

Questão 3: Podemos colocar um par de parênteses de várias formas na seguinte expressão:

$$\frac{11}{10} \div \frac{1}{2} + \frac{6}{5} \times \frac{1}{2}.$$

Por exemplo, $\left(\frac{11}{10} \div \frac{1}{2} + \frac{6}{5}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{17}{10}$.

Qual é o único valor inteiro que se pode obter desse modo?

- (a) 2

Atividades de Extensão

- ▶ Elaboração de **banco de questões** para a Olimpíada.
- ▶ **Resolução de questões** olímpicas em escolas que participam da Olimpíada.
- ▶ Manutenção de um **canal no Youtube** para apresentação de resoluções comentadas de questões de olimpíadas.
- ▶ Participação junto com os docentes colaboradores do projeto da **orientação voluntária** de alunos medalhistas.
- ▶ Elaboração de **material de divulgação** da Olimpíada via redes sociais e diretorias de ensino, ajuda na aplicação das provas, etc.



Étore, Gabriel, Luca Daroz, Lucas Yudy e Matheus Ricardo.

 oriom.rc

 oriom.rc@unesp.br